

บทที่ 1

บทนำ

1.1 แนวคิดและที่มา

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลาย เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการต้องรับภาระหนักจนเกิดการเสียบ่อย ทำให้เสียผลประโยชน์ในทางธุรกิจมากมาย จึงมีวิธีการโหลดบาลานซ์ (Load Balancing) เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระจากเดิมที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวต้องรับภาระหนักจนเกินไป ก็ทำการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้าไปช่วยแบ่งงานกันทำ และยังสามารถเพิ่มความเชื่อถือของเว็บไซต์ได้โดยสามารถรองรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยไม่กระทบการทำงานโดยรวม และยังง่ายต่อการดูแลรักษาเพราะสามารถปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาได้

โหลดบาลานซ์จึงเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและเจทูอีเทคโนโลยีซึ่งมีความง่ายและข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี .Net โครงสร้างและการทำงานของ .Net ว่ามีลักษณะอย่างไรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
2. ศึกษาการทำงานของเน็ตเวิร์คโหลดบาลานซ์(Network Load Balancing) บน Windows 2000 Advance Server
3. เพื่อความรู้ที่ได้จากการใช้เน็ตเวิร์คโหลดบาลานซ์นำมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆต่อไป
4. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี J2EE โครงสร้างและการทำงานของ J2EE ว่ามีลักษณะอย่างไรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและจะทำการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีโหลดบาลานซ์ได้อย่างไร
5. เพื่อศึกษาการทำงานของโหลดบาลานซ์บน BEA WebLogic 7.0
6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของ BEA WebLogic 7.0 และ IIS Server
7. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำโหลดบาลานซ์ของ BEA WebLogic และไมโครซอฟท์

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีของทั้งคอมพิวเตอร์และเจทูอี
2. ได้รับความรู้ความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเจทูอี
3. ได้รับความรู้ความสามารถในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบโหลดบาลานซ์ทั้งคอมพิวเตอร์และเจทูอี

4. ได้รับความรู้ความสามารถในด้านนี้เวิร์กที่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

1.4 ขอบเขตของการพัฒนา

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่โดยใช้วิธีโหลดบาลานซ์ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละเทคโนโลยี และการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสถาปัตยกรรม .NET และ J2EE รวมถึงการประยุกต์เพื่อนำไปใช้กับแอปพลิเคชันจริง

1.5 วิธีการดำเนินงาน

การทำโครงการเริ่มที่การศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีคอเน็ตและเจทูอีก่อนเมื่อเข้าใจแล้วจึงศึกษาข้อมูลของโหลดบาลานซ์โดยเริ่มที่เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ก่อน โดยอีกคนศึกษาเทคโนโลยีโหลดบาลานซ์ของเว็บโลจิก จากนั้นก็ทำการติดตั้งทดสอบการทำงานโดยเขียนเว็บขึ้นมาเองแบ่งเป็นสแตติกเว็บ (static web) และ ไดนามิกเว็บ (dynamic web) โดยทดสอบการแบ่งงานก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงทดสอบโดยวิธีการ Stress Test โดยการส่งคำร้องขอใช้งานเว็บจำนวนมาเพื่อเก็บผลแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ